

Caspian Watch

Документация проекта

AI-платформа экологического мониторинга Каспийского моря. Этот документ написан простым языком: его достаточно, чтобы пройти техническую проверку, объяснить архитектуру и ответить на вопросы жюри.

РЕПОЗИТОРИЙ	ЗАПУСК	ЯЗЫКИ	КОМАНДА
<code>github.com/muhammed03/caspian-dash</code>	<code>docker compose up</code>	Қазақша, Русский	Jaiyq

1. Что делает платформа — в трёх предложениях

Каспийское море мелеет: с 1995 года уровень падает, а в 2025-м опустился ниже исторического минимума. Все об этом знают, но **никто не может показать на карте, где именно, с какой скоростью и что будет дальше.**

Caspian Watch собирает открытые данные в одну интерактивную карту, считает по ним прогноз и объясняет результат простыми словами. Под каждым числом стоит источник, а формула каждого расчёта напечатана на отдельной странице сайта.

2. Как устроен сайт

РАЗДЕЛ	ЧТО ТАМ
Главная /	История в пяти блоках: как падает уровень, как отступает берег, чем загрязнено море, что происходит с животными, общий вывод. Каждое число подписано простым объяснением.
Вода и отступление /map/water	Карта с береговой линией по годам (1992 → 2035), слой обнажённого дна, слайдер лет с кнопкой воспроизведения, график уровня с прогнозом, сток рек, водопотребление стран.

Загрязнение и воздух /map/pollution	Живые данные о качестве воздуха по 9 городам, промышленные объекты с иконками (размер круга = объём выбросов), хвостохранилище Кошкар-Ата, шлейф выбросов по модели Гаусса с анимацией по часам, прогноз зоны распространения на 30 мин / 1 ч / 3 ч, морской бриз с проверкой суточной кривой, живой ветер.
Флора и фауна /map/life	Численность тюленя как <i>диапазон</i> пяти источников, обвал вылова осетровых с поправкой на браконьерство, сезонность миграции птиц, озеленение побережья, места обитания на карте.
Ресурсы /map/resources	Запасы нефти и газа, добыча по годам, срок истощения, месторождения на карте.
Экоиндекс /map/index	Сводная оценка 0–100 из восьми компонент (пять по морю, три по прибрежной суше), живые показатели почвы, увлажнения и пожарной опасности, слой «насколько открыты экологические данные каждой страны».
Методика /methodology	Формула, источник и ограничения каждого расчёта. Полный реестр источников.

Подложка карты переключается между тремя режимами: «Обычная» — нарисованная из файлов репозитория, единственная работающая без интернета; «Спутник» (Esri World Imagery) и «Рельеф» (OpenTopoMap) — растровые тайлы, им нужна сеть. Атрибуция меняется вместе с режимом.

3. Архитектура — просто

Платформа состоит из трёх слоёв. Понять их можно за минуту.



Детерминированный анализ считается прямо в браузере

Главное свойство: все данные лежат в репозитории, а базовая карта собрана из файлов, а не из тайл-сервера. Поэтому сайт полностью работает **без интернета** — это важно для демонстрации.

4. Стек технологий и зачем каждое

ТЕХНОЛОГИЯ	ЗАЧЕМ ОНА ЗДЕСЬ
Next.js 15 + React 19	Каркас приложения, маршруты и серверные API в одном проекте
TypeScript	Типы — ошибки видны до запуска, а не на защите
Tailwind CSS 4	Стили и дизайн-токены в одном месте
deck.gl	Карта и все слои данных. Подложка своя, без тайл-сервера и ключей
Three.js + React Three Fiber	3D-объект Каспия на главной: море как физическое тело, теряющее объём
Recharts	Графики: уровень, прогноз, вылов, популяции
Motion, GSAP, Lenis	Анимации и сцена с закреплением при прокрутке
TanStack Query	Загрузка и кэширование данных
Zustand	Состояние карты: год, слои, позиция камеры
Zod	Проверка ответа AI по строгой схеме
Docker Compose	Запуск одной командой на любой машине

5. Структура папок

app/	маршруты и серверные API
page.tsx	главная страница
map/[module]/	пять дашбордов на общей карте
methodology/	страница «Методика»
api/	отдача данных и живые запросы
widgets/	крупные блоки экранов
hero/	первый экран и 3D-объект моря
story/	блоки главной страницы
map/	карта, слои, таймлайн, карточки
panels/	панели пяти дашбордов
ai-insight/	карточка анализа
methodology/	страница методики
features/	действия пользователя (переключение языка)
entities/	предметные модели
ai-insight/	схема анализа и детерминированный расчёт
shared/	переиспользуемое ядро
ui/	кнопки, карточки, метрики, бейдж источника
lib/	переводы, анимации, регрессии, правила анализа
config/	палитра графиков, реестр слоёв
store/	состояние карты
data/	ВСЕ ДАННЫЕ, закоммичены в репозиторий
sources.json	реестр источников со статусами
coastlines/	береговая линия по годам
geo/	базовая география
snapshots/	офлайн-копии живых данных
scripts/pipeline/	генерация данных (в рантайме не участвует)

Это архитектура **Feature-Sliced Design**: слои идут сверху вниз и никогда не обращаются вверх. app знает про widgets, widgets — про features и entities, все — про shared. Обратно — никогда.

6. Откуда берутся данные

Каждый источник помечен статусом, и этот статус виден в интерфейсе под каждым графиком:

СТАТУС	ЧТО ЗНАЧИТ
● REAL	Настоящие машиночитаемые данные, которые можно скачать прямо сейчас
● SEMI	Введено вручную из публикации или отчёта, со ссылкой на первоисточник
● MOCK	Демонстрационные данные. В интерфейсе помечены явно

ИСТОЧНИК	ЧТО ДАЁТ	СТАТУС
Open-Meteo + Copernicus CAMS	Качество воздуха и ветер в реальном времени, без ключа	REAL
Natural Earth	Базовая география, береговая линия, города	REAL
GBIF	Наблюдения за птицами	REAL
G-REALM (USDA/NASA)	Спутниковая альтиметрия уровня моря	SEMI
UNEP/GRID-Arendal	Водный баланс Каспия, сток рек	SEMI
FAO AQUASTAT	Водозабор по странам	SEMI
JRC Global Surface Water	Поверхностные воды, озеленение	SEMI
OpenStreetMap	Промышленные объекты, порты	SEMI
Global Energy Monitor, WRI	Координаты НПЗ и электростанций	SEMI
Esri World Imagery, OpenTopoMap	Спутниковая и рельефная подложки	REAL
IUCN Red List, CITES, FAO, NCOC	Статусы и численность видов	SEMI
Публикации по Кошкар-Ата	Объём и состав отходов хвостохранилища	SEMI

7. Что считает платформа — четыре формулы

7.1. Площадь и объём воды

$$S(h) = 371\,000 + 12\,500 \cdot (h + 27)$$

$$V(h) = 78\,200 + \frac{1}{2} \cdot (S_0 + S(h)) \cdot (h + 27) \cdot 10^{-3}$$

Из уровня получаем площадь и объём. Коэффициент 12 500 км²/м — потому что на севере Каспий очень мелкий, и каждый метр уровня открывает огромную площадь.

7.2. Прогноз уровня

$$h(t) = a + b \cdot t \quad \text{линейная регрессия, с 2015 года}$$

$$CI_{95} = h(t) \pm 1,96 \cdot SE \quad \text{доверительный интервал}$$

Считаются **две** модели сразу — линейная и экспоненциальная. Разница между ними и есть честная величина неопределённости. Обе показаны на графике.

7.3. Отступление берега

$$\Delta x = \Delta h / \tan(\beta)$$

Насколько ушла вода по горизонтали = падение уровня, делённое на уклон дна. Это стандартный приём береговой геоморфологии. Уклон задан по секторам: на севере он меньше 0,001 (1 см уровня $\approx 10+$ м суши), у Мангистау — в двадцать раз круче.

Честно: это модель, а не спутниковый снимок. Так и написано на сайте. Следующий шаг развития — маска NDWI по снимкам Sentinel-2, которая заменит расчёт измерением.

7.4. Рассеивание шлейфа выбросов

$$\sigma_y(x) = k \cdot x / \sqrt{(1 + 0,0001 \cdot x)} \quad k: A \cdot 0.22 \cdot B \cdot 0.16 \cdot C \cdot 0.11 \cdot D \cdot 0.08 \cdot E \cdot 0.06 \cdot F \cdot 0.04$$
$$\text{полуугол} = \arctg(2 \cdot \sigma_y(L)/L) + \sigma_{\text{напр}}$$
$$C(x, y) \propto \exp(-y^2/2\sigma_y^2) / (\pi \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z \cdot u)$$

Ширину шлейфа определяет не ветер, а **класс устойчивости атмосферы**. В ночном устойчивом слое (F) шлейф узкий и уходит на 40–50 км; днём при неустойчивости (A/B) он широкий и гаснет за 12–17 км. Разница больше чем втрое, и на карте это видно.

Полуугол конуса складывается из двух разных вещей, и интерфейс показывает их отдельно: **физического рассеивания** (собственно дисперсия) и **отклонения ветра** (насколько ветер «гулял» за последние 12 часов — это неопределённость, а не рассеивание). Направление считается через круговое стандартное отклонение: обычное среднее здесь неверно, между 350° и 10° двадцать градусов, а не триста сорок.

Три правила, которые не нарушаются: ветер только измеренный (нет данных — нет анимации, и об этом написано); концентрация только относительная (интенсивность выброса неизвестна, поэтому $\mu\text{g}/\text{m}^3$ нигде нет); красный конус рисуется только там, где превышение реально зафиксировано замером — рисовать красный шлейф из названного предприятия в чистый день недопустимо.

7.5. Морской бриз и снос облака

$\text{onshore} = \cos(\text{toBearing} - \text{нормаль берега}) \quad +1 = \text{с моря на сушу}$
5 критериев: ветер с моря $\cdot \Delta T > 3 \text{ }^\circ\text{C}$ $\cdot$ ветер $< 6 \text{ м/с}$ $\cdot$
10–20 ч $\cdot$ ночью направление было обратным
Снос: пошаговое интегрирование по ПОЧАСОВОМУ прогнозу ветра
радиус облака = $2\sigma_u$ на пройденном расстоянии

Бриз измеряется по **двум точкам** — город и морская точка в 20–40 км, проверенная по высоте (–28 м, уровень Каспия). Это самый опасный режим для прибрежного завода: шлейф направлен на город, а при переходе с холодной воды на горячий берег возможна фумигация примерно в 1–10 км от берега.

Проверяемость. Ветер с моря сам по себе ничего не доказывает — обычный западный циклон делает то же самое. Поэтому есть фальсифицируемый тест: средний onshore по часам суток за месяц. У настоящего бриза это чистая синусоида. Тест уже отработал: у Туркменбаши амплитуда 1,96 (бриз есть), у Атырау 0,36 — **сигнатуры нет**, и платформа об этом пишет прямо.

Астрахань исключена совсем: до моря ~70 км, бриз туда не доходит. Атырау (30 км) всегда понижается на уровень уверенности. Зимой северный Каспий замерзает и расчёт подавляется. Нигде не утверждается «бриз есть» — только уровень уверенности и список выполненных критериев.

7.6. Почва, засуха и пожарная опасность

Нестеров: $G = \sum T \cdot (T - T_d)$ по дням подряд без осадков ≥ 3 мм
классы: I <300 · II <1000 · III <4000 · IV <10000 · V ≥ 10000
Почва: балл = влажность 0–7 см / 0,30 · 100
Увлажнение: балл = $0,65 \cdot (\text{осадки}_{90} / 90 \text{ мм}) + 0,35 \cdot (1 - \text{сушь} / 60 \text{ дней})$

Пожарная опасность считается по **индексу Нестерова** — методике, которая применяется в Казахстане операционно. Это сильнее обобщённого «балла сухости»: у показателя есть официальные классы от I до V, и его можно проверить.

Честно: «увлажнение» — упрощённый показатель, настоящий SPI требует тридцатилетнего ряда. «Почва» — это только влажность верхнего слоя, без засоления и эрозии. Расчёт идёт по пяти точкам побережья.

7.7. Сводный экоиндекс

$$I = \sum w_i \cdot s_i, \quad \sum w_i = 1$$

КОМПОНЕНТА	ВЕС	ЗНАЧЕНИЕ
Акватория	20%	47
Чистота воды	15%	60
Рыбные запасы	20%	0
Тюлень	15%	10
Почва	9%	41
Увлажнение	8%	50
Пожарная опасность	8%	20
Открытость данных	5%	33
Итого		31 / 100

Пять компонент описывают само море, три — прибрежную сушу: пересыхающий берег не отдельная тема, а прямое следствие отступления воды.

8. Где здесь искусственный интеллект — честный ответ

Это главный вопрос, который задаст комиссия. Ответ короткий:

AI ничего не измеряет — измеряет формула. Тренд, отклонения от нормы, уровень риска и прогноз считаются детерминированно, работают без ключа и без сети и дают один и тот же ответ при каждом запуске. Языковая модель только превращает эти числа в человеческий текст через строгую JSON-схему и не может изменить ни одного значения.

Как это устроено технически:

- 1. `entities/ai-insight/compute.ts` — берёт данные дашборда и считает: тренд (регрессия), таблицу отклонений от нормы, уровень риска по порогам, прогноз. Это чистая математика, её можно проверить вручную.
- 2. `entities/ai-insight/schema.ts` — Zod-схема, описывающая, как обязан выглядеть ответ модели: `summary`, `trend`, `anomalies`, `risk_level`, `forecast`, `recommendations`, `data_quality_note`.
- 3. `scripts/pipeline/gen-insights.ts` — офлайн-скрипт: отдаёт агрегированные числа в Claude API, заставляет модель вызвать инструмент с этой схемой, проверяет ответ и сохраняет в репозиторий. **В рантайме к API обращений нет** — ключ на защите не нужен.

Пороги уровня риска (открыто заявлены на странице «Методика»):

УРОВЕНЬ	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ
Низкий	меньше 25%
Средний	25–50%
Высокий	50–75%
Критический	больше 75%

Отдельное правило: вывод модели **никогда не обвиняет** конкретную компанию, чиновника или страну — только нейтрально описывает статистическое отклонение.

9. Как запустить

Способ 1 — Docker (для комиссии)

```
docker compose up
```

Открыть `http://localhost:3000`. Первая сборка 3–5 минут. Логин не нужен — платформа публичная. Интернет не нужен.

Способ 2 — без Docker

```
npm ci
npm run build
npm start
```

Демонстрация без интернета

```
CASPIAN_OFFLINE=1 npm start
```

В этом режиме живые данные сразу берутся из сохранённого снимка, и интерфейс честно пишет «нет сети — последние сохранённые данные».

Обновление данных (делает разработчик, не комиссия)

<code>npm run pipeline:geo</code>	базовая география
<code>npm run pipeline:data</code>	курируемые датасеты и реестр источников
<code>npm run pipeline:coastlines</code>	береговая линия по годам
<code>npm run pipeline:snapshot</code>	свежий офлайн-снимок живых данных
<code>npm run pipeline:ai</code>	перегенерация текстов анализа (нужен ключ)

10. Честные ограничения

Раздел, который обычно прячут. У нас он есть и в README, и на сайте.

1. **Ряд уровня моря восстановлен**, а не скачан: портал G-REALM был недоступен из сети во время разработки. Опорные точки открыто перечислены в коде пайплайна.
2. **Береговая линия — модель**, а не спутниковое наблюдение.
3. **Оценки численности тюленя расходятся вчетверо** (70–300 тысяч). Мы показываем диапазон, а не одно число — так честнее.
4. **Официальная статистика вылова занижена**: браконьерство оценивается в 4–10 раз выше законного вылова, это показано на графике отдельной полосой.
5. **Показатель влияния на здоровье — модельная оценка** по методике ВОЗ. Счётчик в реальном времени тут был бы научно некорректен.
6. **Данные Ирана и Туркменистана закрыты**. Мы это не прячем, а вынесли в отдельный слой карты «доступность данных».

11. Готовые ответы на вопросы жюри

— Где здесь AI?

AI не измеряет — измеряет формула. Модель прогнозирует, классифицирует риск и объясняет. Если бы мы посадили нейросеть рисовать береговую линию, вы бы спросили, почему ей верить. А формуле NDWI и методу створов двадцать лет и тысячи публикаций.

— Почему верить вашим цифрам?

Под каждым графиком стоит источник и его статус. Формула каждого расчёта напечатана на странице «Методика». Любое число можно пересчитать вручную.

— Чем вы лучше готовых карт вроде Google Timelapse?

Timelapse показывает картинку — мы *измеряем*: метры, км², прогноз, API. Картинку нельзя положить в решение акимата, а цифру можно.

— Уровень может стабилизироваться, зачем это нужно?

Даже при равновесии ушедшее не вернётся. Атлас фиксирует и то, что уже потеряно, и покажет разворот тренда, если он случится. Инструмент нужен при любом направлении движения.

— Это про экологию или про картографию?

Мелководья — это нерестилища осетровых и залёжки тюленя. Их исчезновение и есть сокращение популяций из контекста ТЗ. Обнажённое дно — источник солепылевых бурь. Мы измеряем именно среду обитания.

— Что если на защите не будет интернета?

Всё работает офлайн. Данные в репозитории, карта собрана из файлов, анализ считается на месте. Живые данные подменяются сохранённым снимком с честной пометкой.